RÉALISÉ PAR **Génie Informatique et Télécommunications (GIT) 4ème Année · Option Réseaux & Télécommunications (RT) · Promotion 2025-2026**





Évolution des *Réseaux Sans Fil* — Cas des Réseaux Radio Mobiles

De la télégraphie sans fil de Marconi à l'Internet des Objets et au réseau 5G — plus de 240 ans d'innovations qui ont transformé la communication humaine. Les prouesses en télécommunication depuis les premières ondes hertziennes aux connexions millimétriques, en passant par WiFi, Bluetooth, WiMAX, LoRa, Sigfox et ZigBee, se poursuivent jusqu'à nos jours.

4	9	6	240+
GRANDES ÈRES	GÉNÉRATIONS GSM+	PROTOCOLES IOT	ANNÉES D'HISTOIRE

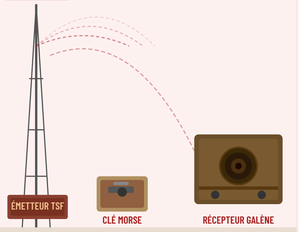
Ère I — Radio Pionnière · Ère II — Mobile Analogique · Ère III — Numérique Cellulaire · Ère IV — IoT & Réseaux Spécialisés · WiFi (802.11) · WiMAX (802.16) · Bluetooth / BLE · LoRa / LoRaWAN · Sigfox · ZigBee / Z-Wave · NB-IoT / LTE-MTC

1780 · 1895 TSF · 1914 Radio · 1946 0G · 1964 IMTS · 1979 1G · 1991 WiFi · 1991 2G · 1994 BT · 1998 2.5G · 2001 3G · 2003 ZigBee · 2004 WiMAX · 2006 3.5G · 2009 3.75G · 2009 4G LTE · 2012 LTE+ · 2013 LoRa · 2016 NB IoT · 2019 5G · 2025+

ÈRE I — Radio Pionnière — De la TSF aux Premières Ondes

1888 – 1978

ANTENNE TSF



STATION DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL · CIRCA 1900

Station TSF — Marconi 1895 : émetteur à étincelles, antenne verticale, clé Morse et récepteur à galène

1888 – 1895

Découverte des Ondes & Fondations

TERMINAUX Eclateur de Hertz, Cohéreur de Branly

SERVICES Mise en évidence physique des ondes électromagnétiques et premières transmissions en laboratoire



1895–1905

Télégraphie Sans Fil (TSF)

TERMINAUX Emetteurs à étincelle, manipulateurs de Morse

SERVICES Messages Morse sans fil — Marconi (1895)



1900–1920

Radiocommunication Maritime

TERMINAUX Navires équipés de radios

SERVICES Communication maritime, sécurité en mer et signaux de détresse (ex. SOS du Titanic en 1912)



1914–1918

Radio Mobile Militaire

TERMINAUX Équipements radio de campagne

SERVICES Coordination tactique, renseignement radio



1920–1930

Radio Mobile Policière

TERMINAUX Véhicule de police équipé

SERVICES Transmission vocale unidirectionnelle de la centrale vers les patrouilles



1940–1945

Talkie-Walkie Militaire

TERMINAUX Radio portable militaire SCR-300

SERVICES Communication vocale portable sur le terrain



1946–1978

Premiers Réseaux Mobiles Civils

TERMINAUX Téléphones de voiture téléphoniques (ex : Ericsson MTA, Radiocom 2000 en version manuelle)

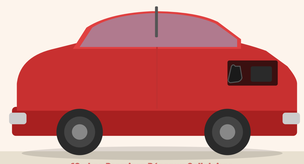
SERVICES Réseaux manuels interconnectés au réseau public. Les appels devaient être transférés manuellement par une opératrice.



ÈRE II — Analogique — Les Premiers Réseaux Cellulaires

1979 – 1998

TÉLÉPHONE CELLULAIRE EMBARQUÉ 1G



1G · Les Premiers Réseaux Cellulaires

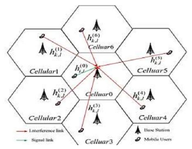
Poste téléphonique embarqué ou transportable — Technologie analogique avec gestion du handover et maillage en cellules

1979

Le Concept Cellulaire & Premier Test (NTT : Nippon Telegraph and Telephone)

TERMINAUX Systèmes de test en laboratoire, antennes sectorielles

SERVICES Division d'un territoire urbain en cellules hexagonales pour réutiliser les fréquences sans interférences. Premier test mondial par NTT à Tokyo.



1983

1G Américaine — AMPS (Advanced Mobile Phone System)

TERMINAUX Motorola DynaTAC 8000X (1983)

SERVICES 1er réseau cellulaire automatisé commercialisé à Chicago (États-Unis) : appels vocaux en déplacement avec gestion du basculement d'antenne (Handover).



1981 - 1986

1G Européenne — NMT (Nordic Mobile Telephony)

TERMINAUX Nokia Talkman, Ericsson Hotline (téléphones-valises)

SERVICES Premier réseau avec itinérance internationale (roaming) entre pays nordiques ; ancêtre direct de la coopération européenne à l'origine du GSM.



1981 - 1986

1G Française — Radiocom 2000

TERMINAUX Téléphones de voiture Matra ou Alcatel (gamme "2000")

SERVICES Réseau analogique français (France Télécom) pour véhicules professionnels et dirigeants. Innovation clé : répartition dynamique des canaux.



ÈRE III — Numérique — Réseaux Cellulaires Mobiles Modernes (Famille GSM)

1991 - Aujourd'hui

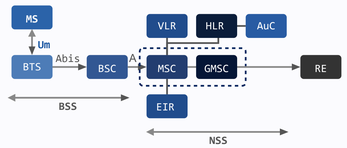
2G

GSM : Global System for Mobile Communication

1991 – 2000



ARCHITECTURE COMPLÈTE GSM & LIAISONS INTER-ENTITÉS



MS : Mobile Station
BS : Base Station
BTS : Base Transceiver Station
BSC : BS Controller
BSS : BS System
NSS : Network Set Service
MSC : Mobile Switching Center
GMSC : Gateway MSC
VLR : Visitor Location Register
HLR : Home Location Register
AUC : Authentification Center
EIR : Equipement Identity Register
RE : Réseaux externes = Réseau Téléphonique Commuté (RTC) · Réseaux GSM distants · Internet

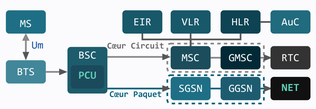
2.5G

GPRS : General Packet Radio System

1998 – 2003



ARCHITECTURE GPRS : SÉPARATION DES FLUX CIRCUIT (VOIX) ET PAQUET (DONNÉES)



SGSN : Serving GPRS Support Node
GGSN : Gateway GPRS Support Node
PCU : Packet Control Unit
NET : Internet
■ Voix: BSC → MSC → GMSC → RTC
■ Données: PCU → SGSN → GGSN → Internet

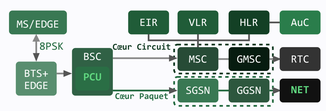
2.75G

EDGE : Enhanced Data for GSM Evolution

2003 – 2007



ARCHITECTURE EDGE : CŒUR GPRS OPTIMISÉ PAR UNE MODULATION 8PSK



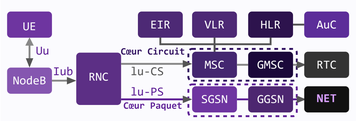
3G

UMTS : Universal Mobile Telecommunication System

2001 – 2006



ARCHITECTURE UTRAN : ÉVOLUTION DE L'ACCÈS RADIO ET MAINTIEN DU CŒUR DUAL



UE : User Equipement
RNC = Radio Network Controller
■ Voix: RNC → MSC → GMSC → RTC
■ Données: RNC → SGSN → GGSN → Internet

DÉBIT	9,6 kb/s
ACCÈS	TDMA / FDMA
FRÉQ.	900 / 1800 MHz

Voix numérique (codec)

SMS — Short Message Service

SIM card — identité abonné

Roaming international

DÉBIT	114 kb/s
LATENCE	600–1000 ms
ACCÈS	TDMA multi-slots

1er Internet mobile (WAP)

MMS — Multimedia Messaging

Always-on packet data

Email mobile basique

DÉBIT	384 kb/s
MODULATION	8PSK
LATENCE	300–500 ms

Débit 3× supérieur à GPRS

Navigation web améliorée

Transition vers la 3G

DÉBIT	2 Mb/s
ACCÈS	W-CDMA
LATENCE	~100–200 ms

Réseau d'Accès UTRAN : Introduction du NodeB et du RNC

Appels vidéo 3G

Internet mobile rapide

TV mobile (MBMS)

3.5G

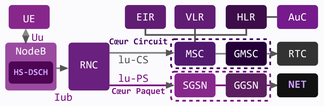
HSDPA / HSUPA : High Speed Downlink Packet Access / High Speed Uplink Packet Access

2006 – 2009

3GPP Rel.5 & 6



UTRAN AMÉLIORÉ : INTRODUCTION DU TRAITEMENT HAUT DÉBIT (HSPA - HIGH SPEED PACKET ACCESS)



Amélioration HSPA : Gestion de l'ordonnancement rapide (HARQ) au sein du NodeB
HS-DSCH : High Speed - Downlink Schared Channel
HARQ : Hybrid Automatic Repeat reQuest
- Voix: RNC → MSC → GMSC → RTC
- Données: RNC → SGSN → GGSN → Internet

DL MAX	14,4 Mb/s
UL MAX	5,76 Mb/s
MODULATION	QPSK/16QAM

Téléchargement rapide

Streaming vidéo mobile

HSUPA upload amélioré

3.75G

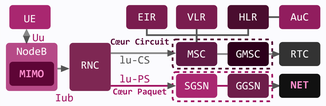
HSPA+ / DC-HSPA : High Speed Packet Access+ / Dual-Carrier HSPA

2009 – 2012

3GPP Rel.7 & 8



UTRAN EVOLUTION : INTÉGRATION DU MIMO ET DU DUAL-CARRIER



Amélioration HSPA+ : Agrégation de porteuses (Dual-Carrier) et traitement d'antennes avancées
MIMO au NodeB
MIMO : Multiple-Input Multiple-Output

DL MAX	42 Mb/s
UL MAX	22 Mb/s
MODULATION	64QAM

MIMO 2×2 antennes

Dual Carrier HSPA

Streaming HD mobile

4G

LTE

2009 – 2015

3GPP Rel.8 & 9



ARCHITECTURE EPC (EVOLVED PACKET CORE)



eNodeB : Evolved Node B (LTE BTS)
MME : Mobility Management Entity
S-GW/P-GW : Serving/PDN Gateway
RE : Réseaux Externe - Internet, plates-formes service
Tout-IP — pas de circuit voix (VoLTE)

DL MAX	100 Mb/s
UL MAX	50 Mb/s
LATENCE	~30–50 ms

OFDMA — voie radio tout-IP

VoLTE — voix sur LTE

MIMO multi-antennes

Streaming HD/Full HD

4G+

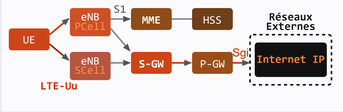
LTE-Advanced

2013 – 2019

3GPP Rel.10-15



ARCHITECTURE E-UTRAN : AGRÉGATION DE COMPOSANTES DE PORTEUSES (CA)



Amélioration LTE-A : Agrégation simultanée de plusieurs bandes de fréquences (PCell + SCell) pour maximiser le débit utilisateur
- Signalisation : MME → HSS
- Trafic Data : S-GW → P-GW

DL MAX	300 Mb/s
UL MAX	150 Mb/s
LATENCE	~10–30 ms

Carrier Aggregation multi-bandes

MIMO 8×8 antennes

VoLTE HD + Video call

IoT NB-IoT / LTE-MTC

5G

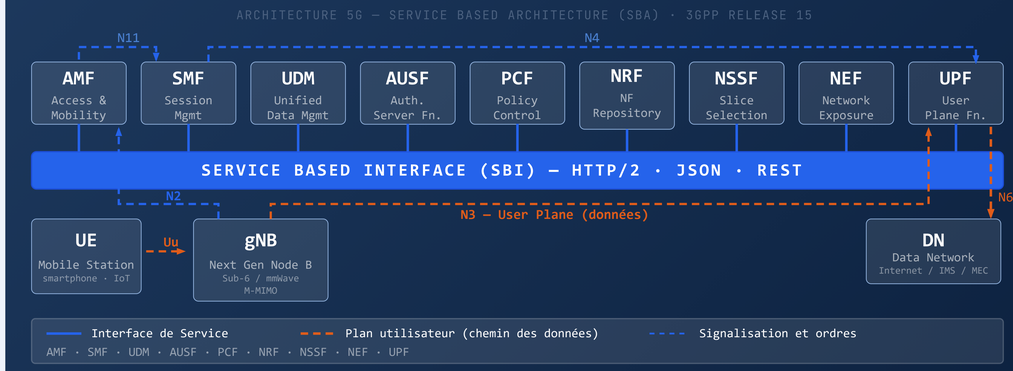
NR — New Radio

2019 – Aujourd'hui · 3GPP Rel.15+

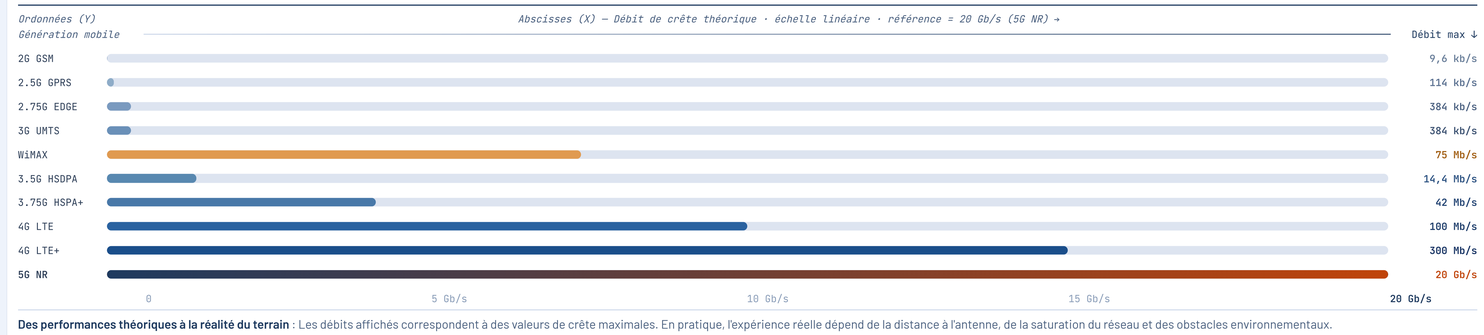
- eMBB · *Débit Ultra-Rapide* : **20 Gb/s** — Enhanced Mobile Broadband
- URLLC · *Réactivité Temps Réel* : **< 1 ms** — Ultra Reliable Low Latency
- mMTC · *Connexion Massive d'Objets* : **10^6/km²** — Massive Machine Type Comm.
- Spectre · *Fréquences Combinées* : **Sub-6/mmWave** — Sub-6 GHz + mmWave

- gNB (Next Generation Node B)
- Architecture SBA (Service Based)
- Network Slicing
- NSA (Non-Standalone) / SA (Standalone)
- IoT massif · V2X · Industrie 4.0

ARCHITECTURE 5G — SERVICE BASED ARCHITECTURE (SBA) · 3GPP RELEASE 15



ÉVOLUTION DES DÉBITS DESCENDANTS — 2G → 5G



Des performances théoriques à la réalité du terrain : Les débits affichés correspondent à des valeurs de crête maximales. En pratique, l'expérience réelle dépend de la distance à l'antenne, de la saturation du réseau et des obstacles environnementaux.

La course aux sauts de géant :

- Le bond 3G → 4G : Une vitesse multipliée par 260.
- Le bond 4G → 5G : Un débit de pointe multiplié par 200, doublé d'une réactivité foudroyante (la latence s'effondre à < 1 ms contre 30 à 50 ms en 4G).

Une rupture plus qualitative que quantitative : Ces progressions spectaculaires ne sont pas une simple accélération. Chaque génération réinvente l'accès radio et l'architecture cœur. La 5G marque le point de rupture ultime : le réseau cesse d'être un simple "tuyau" à débit variable pour devenir une infrastructure programmable, virtualisée et capable de se découper sur mesure et en temps réel selon les usages.

IEEE Technologies Concurrentes IEEE & Haut Débit Radio (WiMAX / 802.16)

WiMAX

IEEE 802.16 — Worldwide Interoperability for Microwave Access

2004 – 2015 (fixe) · 2006 – Mobile WiMAX (802.16e)

- DÉBIT MAX DL : **75 Mb/s** — 802.16-2004 (crête cellule)
- PORTÉE : **~50 km** — LOS · ~5 km NLOS
- FRÉQUENCES : **2–11 GHz** — Spectre licencié & libre
- ACCÈS RADIO : **OFDM / OFDMA** — OFDMA scalable dès 802.16e

- Concurrent du 3G/HSDPA et LTE naissant
- Haut débit sans fil fixe (last mile)
- WiMAX Mobile (802.16e) : handover
- Supplanté par LTE (4G) vers 2012–2015
- WiMAX Forum : 500+ membres, 100+ pays

FONCTIONNEMENT

WiMAX repose sur une interface radio **OFDM/OFDMA** permettant de subdiviser le canal en sous-porteuses indépendantes, chacune modulée adaptativement selon la qualité du lien (**BPSK jusqu'à 64-QAM**). La station de base (**BS**) coordonne l'accès au médium par allocation dynamique de slots temps-fréquence, offrant une gestion native de la **QoS** avec quatre classes de trafic (UGS, rtPS, nrtPS, BE). Le protocole **MAC orienté connexion** garantit un débit et une latence contractuels par flux, ce qui distingue WiMAX des architectures Wi-Fi à accès contention.

RUPTURES PAR RAPPORT AUX GÉNÉRATIONS PRÉCÉDENTES

Là où le **GSM/GPRS** et l'**UMTS** restaient centrés sur la voix avec des extensions données limitées, WiMAX est conçu nativement **IP-only** et orienté haut débit fixe ou nomade. Il abandonne le paradigme cellulaire GSM au profit d'une architecture **ASN/CSN** découplant l'accès radio du cœur réseau. Par rapport au Wi-Fi (**802.11**), il apporte une portée décuplée (~50 km LOS), une **QoS garantie** et un mécanisme de **handover** (802.16e), capacités absentes du Wi-Fi infrastructure standard.

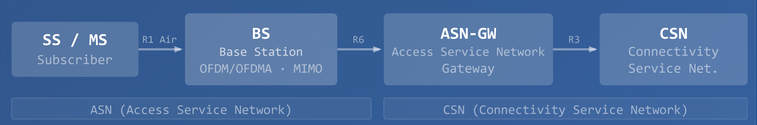
Contexte & Héritage technologique

OBJECTIF	Haut débit sans fil fixe et mobile sur longue portée — alternative à l'ADSL dans les zones non filaires
OPÉRATEURS	Sprint/Clearwire (USA), KDDI (Japon), BSNL (Inde), nombreux ISP ruraux
ADOPTION	Déploiement actif 2007–2012 ; déclin dès 2013 face à la montée du LTE
LEGACY	OFDMA et gestion de QoS : convergence technique parallèle avec le LTE (4G)

WiMAX vs LTE — Pourquoi LTE a gagné ?

Ecosystème 3GPP plus large · Appareils mobiles dual-mode · Investissements opérateurs déjà en infrastructure GSM/UMTS · Standardisation GSMA · Roaming international LTE plus simple. WiMAX restait pertinent pour les déploiements fixes NLOS en zones rurales et sous-équipées en fibre.

Architecture WiMAX



Les cas d'usage réels & niches où le WiMAX a survécu

Même si le 4G (LTE) a gagné le marché grand public, le WiMAX n'a pas totalement disparu. La technologie a simplement glissé du marché mobile grand public vers des marchés professionnels ciblés (B2B) grâce à quelques cas d'usage principaux dont :

LES RÉSEAUX PRIVÉS INDUSTRIELS	Les entreprises opérant dans des environnements critiques (réseaux électriques, transports, plateformes offshore) déploient leurs propres architectures WiMAX. Cela leur évite de passer par un opérateur mobile et leur garantit une bande passante dédiée et sécurisée.
LE BACKHAULING (COLLECTE DE TRAFIC)	Il sert de liaison sans fil à longue portée pour relier du matériel distant au réseau principal (par exemple, raccorder une antenne relais rurale ou un point d'accès Wi-Fi isolé à la fibre).

EXTRA Internet des Objets (IoT) & Réseaux Radio Spécialisés — WiFi, Bluetooth, LoRa, Sigfox, ZigBee, NB-IoT

1991 – Aujourd'hui

Architecture IoT en Couches

Services, supervision et automatisation pour les utilisateurs · MQTT, CoAP, HTTP/REST, AWS IoT, Azure IoT Hub, Tableaux de bord.

Couche Applicative `Application Layer`

↕

Analyse, traitement et stockage des données · Edge Computing, Fog Computing, Bases de données, IA/Analytics

Couche Traitement `Data Processing Layer`

↕

Transport des données entre les objets et les plateformes IoT · Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, IPv6

Couche Réseau `Network Layer`

↕

Acquisition des données du monde physique · Capteurs, RFID, GPS, caméras, actionneurs…

Couche Perception `Perception Layer`

Comparatif rapide des protocoles IoT

Protocole	Portée	Débit max	Conso.	Topologie	Usage typique
WiFi 6	~100 m	9,6 Gb/s	Élevée	Étoile	Maison, bureau, caméras IP
BLE 5.0	~100 m	2 Mb/s	Très faible	Étoile/Mesh	Wearables, santé, beacons
ZigBee	10–100 m	250 kb/s	Très faible	Mesh	Domotique, éclairage smart
LoRaWAN	2–15 km	50 kb/s	Ultra faible	Étoile	Smart city, agriculture, eau
NB-IoT	5–15 km	200 kb/s	Très faible	Cellulaire	Compteurs, alarmes, trackers
Sigfox	10–50 km	100 b/s	Ultra faible	Étoile	Logistique, géolocalisation

Domaines d'Application de l'IoT

Smart City
Éclairage public intelligent, gestion des déchets, capteurs de stationnement, qualité de l'air, inondations

Santé connectée
Montres cardiaques, monitoring à distance, pilluliers intelligents, implants connectés, télédiagnostic

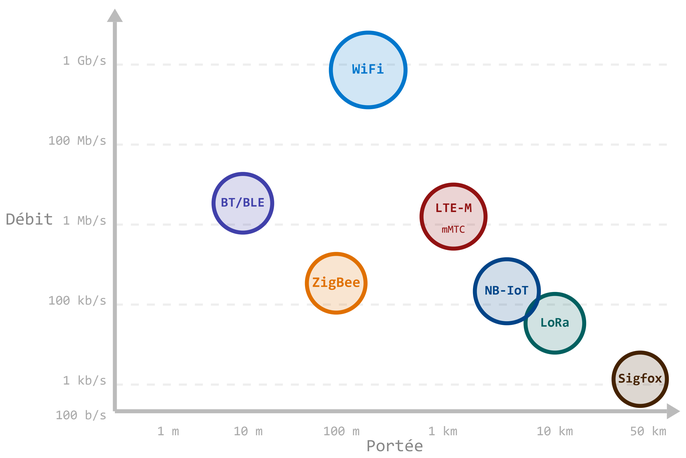
Agriculture
Capteurs d'humidité, drones, prévision météo locale, irrigation automatisée, suivi du bétail

Industrie 4.0
Maintenance prédictive, jumeaux numériques, robots collaboratifs, chaîne logistique, contrôle qualité

Maison connectée
Thermostats, serrures, caméras, aspirateurs, assistants vocaux, gestion énergétique

Mobilité / V2X
Voitures connectées, péages automatiques, flottes, signalisation routière, parkings intelligents

Réseaux IoT — Portée vs Débit



Analyse du paysage des réseaux IoT : le compromis Débit / Portée

Cette représentation graphique illustre parfaitement la spécialisation des protocoles selon la règle du compromis télécom. On observe une diagonale claire : plus une technologie cherche à atteindre une portée importante (comme Sigfox à 50km), plus son débit s'en trouve réduit (100b/s). À l'inverse, les protocoles à fort débit comme le WiFi 6 se cantonnent à un rayon d'action local. Le bloc central (LTE-M, NB-IoT, LoRa) représente la zone charnière des solutions industrielles et urbaines, offrant le meilleur équilibre entre distance et volume de données.

EXTRA Quelques formules fondamentales des mathématiques et physiques appliquées en radio télécommunication : Explications & Cas d'Usage

I. OPÉRATEURS VECTORIELS SPATIAUX & JACOBIEN SPHÉRIQUE

$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \overrightarrow{\nabla} f$ (Gradient) : C'est un vecteur qui va dans le sens de la plus forte pente et qui mesure la variation rapide d'une grandeur. Sur une carte d'altitude, par exemple, le gradient en un point pointe exactement dans le sens de la plus grande pente vers le sommet. En météo, le gradient de température ou de pression montre comment la température ou la pression change sur une distance donnée. Il est aussi utilisé pour déterminer la direction de la force de gravité ou analyser les transferts thermiques d'une zone chaude vers une zone froide.

$\text{div}\ \overrightarrow{A} = \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{A}$ (Divergence) : C'est le bilan de création ou disparition de la matière en un point (source ou puits). Imaginons de l'eau en un point : pour un robinet ouvert, la divergence est positive car de la matière (l'eau) est générée/injectée. Par-contre, pour un drain qui aspire l'eau et la fait disparaître, la divergence est négative. Enfin, pour de l'eau qui traverse simplement un tuyau où tout ce qui entre ressort à l'identique, la divergence est nulle. La divergence est utilisée en physique pour prouver par exemple l'absence de charges magnétiques isolées ou calculer la densité de charge électrique.

$\overrightarrow{\text{rot}}\ \overrightarrow{A} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{A}$ (Rotationnel) : C'est la mesure du tourbillon en un point. Imaginons une petite hélice miniature plongée dans un fluide : si le courant la fait tourner sur elle-même, le rotationnel n'est pas nul, et l'axe de rotation de l'hélice donne la direction du vecteur. Si l'hélice ne tourne pas, le rotationnel est nul. Elle est utilisée pour calculer le champ magnétique autour d'un fil conducteur, l'analyse de la vortexité en météo et la modélisation des tourbillons électromagnétiques dans les guides d'ondes RF.

$\Delta f = \overrightarrow{\nabla^2} f$ (Laplacien) : Le laplacien mesure l'écart entre la valeur d'une grandeur en un point par et la moyenne de ce qui l'entoure. Quand une goutte d'encre tombe dans de l'eau, l'encre est initialement concentrée au centre par rapport à l'eau autour d'elle (fort laplacien). Ensuite, l'encre va naturellement se diffuser vers l'extérieur jusqu'à ce que tout soit homogène (laplacien redevenu nul). Le laplacien est utilisée dans les équations des ondes électromagnétiques (propagation de la lumière/radio), l'équation de la chaleur ou le potentiel électrostatique (Équation de Poisson).

$J(r, \theta, \varphi) = r^2 \cdot \sin(\theta)$ (Jacobien) : C'est le facteur d'échelle géométrique ou encore le "zoom" mathématique nécessaire pour garder la bonne échelle quand on passe d'une grille droite à une grille arrondie.

Dans ces formules *: A représente un vecteur et f un scalaire.*

II. ÉQUATIONS DE MAXWELL (RÉGIME ÉLECTROMAGNETIQUE LOCAL)

$\text{div}\ \overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (Maxwell-Gauss) : Relie le champ électrique aux charges électriques qui le créent. Une charge positive agit comme une "source" de champ électrique qui "rayonne" vers l'extérieur (divergence positive).
Cas d'usage : Calcul du champ électrique dans les condensateurs HF, modélisation de la zone de déplétion dans les diodes/transistors RF et blindage électromagnétique (CEM).

$\text{div}\ \overrightarrow{B} = 0$ (Maxwell-Thomson) : Indique que le flux magnétique est toujours conservé : il n'existe pas de charges magnétiques isolées (pas de monopôle). Les lignes de champ magnétique tournent en boucle fermée sur elles-mêmes.
Cas d'usage : Guidage du flux dans les transformateurs RF, étude du confinement des lignes de champ dans les câbles coaxiaux et antennes inductives (NFC/RFID).

$\overrightarrow{\text{rot}}\ \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$ (Maxwell-Faraday) : Explique l'induction électromagnétique : un champ magnétique variable dans le temps ($\partial \overrightarrow{B}/\partial t$) génère un "tourbillon" de champ électrique ($\text{rot}\ \overrightarrow{E}$).
Cas d'usage : Principe de fonctionnement des antennes réceptrices (l'onde électromagnétique incidente induit un courant dans l'antenne) et inducteurs haute fréquence.

$\overrightarrow{\text{rot}}\ \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$ (Maxwell-Ampère) : Montre qu'un champ magnétique est créé soit par un courant électrique de conduction ($\overrightarrow{J}$), soit par la variation d'un champ électrique dans le temps ($\partial \overrightarrow{E}/\partial t$, courant de déplacement). C'est ce second terme qui rend la propagation dans le vide possible !
Cas d'usage : Émission d'ondes par les antennes émettrices, propagation HF dans le vide/l'air et dimensionnement des guides d'ondes micro-ondes.

Dans ces formules *: $\overrightarrow{E}$ est le champ électrique, $\overrightarrow{B}$ le champ magnétique, $\overrightarrow{J}$ la densité de courant, ρ la densité de charge, ε_0 la permittivité du vide et μ_0 la perméabilité du vide.*

III. ÉQUATIONS DES TÉLÉGRAPHISTES (LIGNES DE TRANSMISSION TEM)

$\frac{\partial V}{\partial x} = -R \cdot I - L \cdot \frac{\partial I}{\partial t}$ (Loi des mailles linéique) : Montre comment la tension V diminue le long de la ligne (x). Cette perte est causée par la résistance du conducteur (R) et l'effet d'auto-induction (L) face aux variations du courant dans le temps.
Cas d'usage : Évaluation de la chute de tension et des pertes par effet Joule dans les longs câbles coaxiaux et paires torsadées Ethernet.

$\frac{\partial I}{\partial x} = -G \cdot V - C \cdot \frac{\partial V}{\partial t}$ (Loi des nœuds linéique) : Explique comment le courant I fuit au fur et à mesure de la propagation dans la ligne de transmission (câble coaxial, piste PCB). Le courant s'échappe à travers l'isolant via la conductance de fuite (G) et alimente la capacité équivalente (C) entre les conducteurs.
Cas d'usage : Modélisation des fuites diélectriques et dimensionnement de l'isolation dans les lignes à microruban sur PCB (RF Microstrip).

$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ (Constante de propagation) : C'est la carte d'identité de l'onde guidée. La partie réelle α mesure l'affaiblissement (l'onde faiblit) et la partie imaginaire β mesure le déphasage (l'onde avance en ondulant à la pulsation ω).
Cas d'usage : Calcul de l'atténuation en dB/m d'un câble, prédiction du déphasage des signaux HF et adaptation d'impédance pour éviter les réflexions.

Dans ces formules : *V est la tension, I le courant, R la résistance linéique (Ω/m), L l'inductance (H/m), G la conductance de fuite (S/m), C la capacité (F/m) et ω la pulsation du signal.*

IV. PROPAGATION DANS LES CONDUCTEURS & EFFET DE PEAU

$\overrightarrow{\Delta E} = \mu \cdot \sigma \cdot \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$ (Équation de diffusion électromagnétique) : Décrit la façon dont un champ électrique pénètre et s'atténue à l'intérieur d'un matériau conducteur. Contrairement au vide où l'onde se propage sans fin, dans un métal ($\sigma > 0$), l'onde est rapidement absorbée et transformée en chaleur par effet Joule. Dès que l'onde pénètre dans un bon conducteur, le terme de conduction σ prend le dessus sur la permittivité. La dérivée seconde par rapport au temps se transforme en une dérivée première.
Cas d'usage : Calcul de l'atténuation des champs dans les parois métalliques (comprendre pourquoi les ondes radio traversent très mal l'eau de mer ou la terre, rendant les communications sous-marines très complexes), conception de blindages électromagnétiques (CEM) et analyse de la pénétration.

$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot f \cdot \mu \cdot \sigma}}$ (Épaisseur ou profondeur de peau) : Représente la profondeur à laquelle l'amplitude du champ a diminué de 63% (il ne reste que 1/e ≈ 37%). Plus la fréquence (f) augmente, plus le courant est refoulé vers la surface extrême du conducteur, réduisant la section utile du métal.
Cas d'usage : Dorure ou argenture de surface des pistes PCB RF et des guides d'onde, calcul de l'augmentation de la résistance linéique (R) en haute fréquence et dimensionnement des câbles coaxiaux (choix d'âmes creuses pour les lignes de transmission de forte puissance HF).

Dans ces formules : *$\overrightarrow{E}$ est le champ électrique, μ la perméabilité magnétique du matériau, σ sa conductivité électrique, f la fréquence du signal et δ la profondeur de peau (en mètres).*

V. BILAN DE LIAISON ET CAPACITÉ DU CANAL

$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \frac{\lambda^2}{(4\pi \cdot d)^2}$ (Formule de transmission de Friis) : Calcule la puissance hertzienne reçue par une antenne en espace libre à une distance d. Elle montre que l'atténuation augmente fortement avec le carré de la distance (d^2) et le carré de la fréquence (car la longueur d'onde $\lambda = c/f$ diminue).
Cas d'usage : Dimensionnement du bilan de liaison (Link Budget) en dBm, calcul de la portée utile des réseaux sans fil (Wi-Fi, LoRaWAN, 5G, liaisons satellites) et choix du gain des antennes émettrices (G_t) et réceptrices (G_r).

$C = B \cdot \log_2(1 + \frac{S}{N})$ (Théorème de Shannon-Hartley) : Définit la limite physique théorique absolue du débit d'information (C en bit/s) pouvant être transmis sans erreur sur un canal radio. Ce débit dépend directement de la largeur de bande disponible (B) et du rapport signal sur bruit (S/N).
Cas d'usage : Évaluation de la capacité maximale des canaux cellulaires (4G/5G/6G), optimisation de l'efficacité spectrale et dimensionnement des ordres de modulation (QAM) selon la qualité du canal radio.

Dans ces formules : *P_r est la puissance reçue, P_t la puissance émise, G_t et G_r les gains des antennes, λ la longueur d'onde, d la distance, C la capacité du canal (bit/s), B la bande passante (Hz) et S/N le rapport signal sur bruit.*